Manuale Operativo Autothrottle, FADEC e Autopilota — Cirrus Vision SF50 G2 (X-Plane 12)

Questa guida descrive il funzionamento reale e simulato del pannello digitale **Autothrottle / FADEC (Perspective Touch+)** e dell'autopilota GFC 700 del **Cirrus Vision SF50 G2** durante tutte le fasi del volo.

---

1. Panoramica dei Comandi sul Touchscreen (GTC Centrale)

Nella schermata principale dell'Autothrottle sul touchscreen centrale sono presenti **8 pulsanti** e **1 manopola (`SPEED SET`)**:

Colonna di Sinistra (Gestione Velocità e Master Autothrottle)

- **`Auto T` (`ON` / `OFF`)**: Interruttore generale (Master) dell'Autothrottle.
- Quando è **acceso (Verde)**: l'automanetta regola automaticamente la spinta per mantenere la velocità impostata (`KTS` o `Mach`), attivando contemporaneamente il limite continuo **`MCT`**.
- Quando viene **premuto di nuovo (Grigio/Spento)**: disinserisce completamente l'automanetta (`Auto T`, `MCT`, `TOGA` e `FMS`), restituendo immediatamente il **controllo manuale al 100%** alla leva fisica della manetta.
- **`KTS`**: Seleziona il mantenimento della velocità indicata in **Nodi (`IAS`, `85 - 250 KIAS`)**. Se si proviene dalla modalità `Mach`, converte automaticamente il numero di Mach corrente nei nodi indicati corrispondenti.
- **`Mach`**: Seleziona il mantenimento della velocità in **Numero di Mach (`0.250 - 0.535 M`)**. Se si proviene dalla modalità `KTS`, converte automaticamente i nodi indicati nel Mach corrispondente alla quota attuale.
- **`FMS`**: Attiva o disattiva la modalità di velocità programmata dal **FMS** (agganciando i profili di crociera `M CRS` / `E CRS`). Premendolo quando è acceso, si passa alla modalità manuale (`MAN`) mantenendo il valore corrente sul selettore.
- **Manopola `SPEED SET` (in basso a destra sullo schermo)**:

- In modalità **KTS**: regola la velocità target a passi di 1 kt (ghiera piccola) o 10 kts (ghiera grande).
- In modalità **Mach**: regola il Mach target a passi di 0.001 M (ghiera piccola) o 0.010 M (ghiera grande).
- Se si ruota la manopola mentre è attivo un preset FMS (M CRS o E CRS), il sistema passa automaticamente dalla modalità FMS alla modalità manuale (Mach) sul nuovo valore impostato.

Colonna di Destra (Regimi FADEC e Preset di Crociera G2)

- **TOGA (Takeoff / Go-Around)**:
- Porta dolcemente la manetta al **100% della spinta di decollo (TLA = 1.00)**, accende il Flight Director a +8° di assetto (se spento) e pre-imposta la velocità di salita a **160 KIAS**.
- **MCT (Max Continuous Thrust)**:
- Seleziona il regime di **Massima Spinta Continua (95% spinta / TLA = 0.90)** e attiva l'Autothrottle (**Auto T ON**):
    - Se l'autopilota sta salendo in modalità **FLC (Flight Level Change)**, mantiene la manetta fissa sul detent **MCT** mentre il beccheggio dell'aereo mantiene la velocità di salita.
    - In **crociera (ALT)**, in **salita/discesa VS (Vertical Speed)** o in volo manuale, modula linearmente la manetta per **mantenere la velocità selezionata** (KTS o Mach) senza mai superare il limite continuo MCT.
- **M CRS (Max Cruise — 0.530 Mach)**:
- Imposta automaticamente la modalità **Mach**, attiva **FMS**, **Auto T** e **MCT**, e blocca il target di velocità a **0.530 Mach** (**~311 KTAS** tra FL280 e FL310, consumo ~65 gal/h, autonomia media **950 NM**).
- **E CRS (Economy Cruise — 0.489 Mach)**:
- Imposta automaticamente la modalità **Mach**, attiva **FMS**, **Auto T** e **MCT**, e blocca il target di velocità a **0.489 Mach** (**~280 KTAS** a FL310, consumo ~44 gal/h, autonomia massima **1,275 NM**).

---

2. Procedure Operative per Fase di Volo

Fase 1: Prima del Decollo e Rullaggio (Taxi)

1. **Avviamento e Rullaggio**:
2. Nella pagina **SYSTEMS** del touchscreen, verificare che **`NWS`** **(Nose Wheel Steering)** sia acceso (**verde**) per manovrare agevolmente a terra con la pedaliera.
3. Estrarre i **Flaps al 50%** ($V_{FE} = 190\text{ KIAS}$).
4. Impostare la quota iniziale autorizzata con il selettore **`ALT`** (scatti precisi di **`100 ft`** per click).
5. **Allineamento in Pista**:
6. Premere **`TOGA`** sul touchscreen:
    - I pulsanti **`TOGA`** e **`Auto T`** si illuminano in verde.
    - Il target di velocità si pre-imposta a **`160 KIAS`**.
    - Il motore Williams FJ33-5A accelera linearmente al **100% di spinta di decollo**.

Fase 2: Decollo e Salita Iniziale

1. **Rotazione e Salita Iniziale**:
2. Ruotare dolcemente a **`90 KIAS`** verso gli `8°–10°` di beccheggio indicati dal Flight Director.
3. Con rateo di salita positivo, retrarre il carrello (**Gear UP**, limite $V_{LO} = 210\text{ KIAS}$).
4. Superati i **`115 KIAS`**, retrarre i **Flaps a 0% (UP)**.
5. **Passaggio a `MCT` e Salita in Quota (`FLC` o `VS`)**:
6. Dopo la retrazione dei flap (ed entro 5 minuti dal decollo), premere **`MCT`** sul touchscreen:
    - `TOGA` si spegne e **`MCT`** + **`Auto T`** restano accesi in verde.
7. **Metodo consigliato — Salita in `FLC` (Flight Level Change)**:
    1. Premere **`FLC`** e **`AP`** sul pannello dell'autopilota G1000.
    2. Con velocità impostata a **`160 KIAS`** (fino a ~FL200–FL220) e poi passando a **`Mach`** (`0.400 – 0.430 M`) salendo verso **`FL280 – FL310`**, il sistema mantiene

automaticamente la spinta sul detent **MCT** mentre l'autopilota regola il beccheggio per mantenere esattamente i 160 KIAS / 0.40 M senza alcuna oscillazione.

8. **Metodo alternativo — Salita in VS (Vertical Speed)**:
    1. Premere **VS** e impostare il rateo verticale desiderato (es. +1,500 ft/min a bassa quota, riducendo a +600 / +800 ft/min sopra FL250).
    2. In modalità VS, l'Autothrottle (Auto T + MCT) modula direttamente la manetta per mantenere la velocità selezionata fino al limite massimo continuo MCT.

Fase 3: Livellamento e Crociera (FL280 – FL310)

Quando l'aereo raggiunge la quota selezionata (es. **31,000 ft / FL310**), l'autopilota passa automaticamente da FLC/VS a **ALT (Altitude Hold)** e l'automanetta passa istantaneamente al **mantenimento attivo della velocità**.

Si possono scegliere **3 modalità di crociera**:

1. **Crociera Veloce Massima (M CRS — 0.530 Mach / 311 KTAS)**:
2. Premere **M CRS** sul touchscreen.
3. Si illuminano **M CRS**, **FMS**, **Mach**, **MCT** e **Auto T**.
4. Il display SPDMach si fissa su **0.530**. L'automanetta mantiene 0.528–0.530 Mach (~311 KTAS in aria standard, consumo ~65 gal/h, autonomia **~950 NM**).
5. **Crociera Economica / Massima Autonomia (E CRS — 0.489 Mach / ~280 KTAS)**:
6. Premere **E CRS** sul touchscreen.
7. Si illuminano **E CRS**, **FMS**, **Mach**, **MCT** e **Auto T**.
8. Il display SPDMach si fissa su **0.489**. Se l'aereo stava volando più veloce (es. a 0.528 M), l'automanetta **riduce dolcemente la manetta** (a ~68–72%), lascia decelerare l'aereo fino a **0.489 Mach** e poi riallinea la spinta per mantenere stabilmente **0.489 Mach** (consumo ~44 gal/h, autonomia fino a **1,275 NM**).
9. **Crociera a Velocità Personalizzata (Mach o KTS Manuale)**:
10. Premere **Mach** (o **KTS**) e ruotare la manopola **SPEED SET** sul valore desiderato (es. 0.510 M oppure 210 KIAS).

Fase 4: Discesa (`Descent`)

1. Impostare la nuova quota inferiore con il selettore **`ALT`** (es. `10,000 ft` o quota di circuito).
2. **Discesa in `VS` (Vertical Speed — Consigliata)**:
3. Premere **`VS`** e impostare `-1,000` / `-1,500 ft/min`.
4. Premere **`KTS`** (quando sotto FL240) e impostare la velocità desiderata con **`SPEED SET`** (es. **`220 - 240 KIAS`**, sotto il limite $V_{MO} = 250\text{ KIAS}$).
5. L'Autothrottle (`Auto T` + `MCT`) riduce dolcemente la manetta per mantenere esattamente la velocità impostata durante tutta la discesa.
6. **Discesa in `FLC`**:
7. Se si seleziona **`FLC`** con una quota inferiore, l'automanetta porta dolcemente il motore al minimo di volo (`12%` TLA) mentre l'autopilota regola il beccheggio per scendere alla velocità selezionata; una volta livellato alla nuova quota (`ALT`), l'automanetta riprende automaticamente a dare motore per mantenere la velocità.

Fase 5: Avvicinamento, Atterraggio e Riattaccata (`Approach & Landing`)

1. **Riduzione Velocità e Configurazione**:
2. In avvicinamento iniziale, ruotare **`SPEED SET`** (in modalità **`KTS`**) a **`180 KIAS`**: l'automanetta riduce spinta e stabilizza `180 KIAS`.
3. Sotto **`210 KIAS`** (V_{LO}), estrarre il carrello (**Gear DOWN**).
4. Sotto **`190 KIAS`** ($V_{FE\ 50\%}$), estrarre **Flaps 50%** e impostare **`135 - 140 KIAS`** sul selettore velocità.
5. In finale, sotto **`150 KIAS`** ($V_{FE\ 100\%}$), estrarre **Flaps 100%** e ridurre la velocità sul selettore fino alla velocità di riferimento finale (**`85 - 90 KIAS`**; velocità di stallo $V_{SO} = 67\text{ KIAS}$).
6. **Atterraggio (Disinserimento Automanetta)**:
7. A circa `200 - 300 ft AGL` (o prima della flare), premere il pulsante **`Auto T`** per **spegnere l'Autothrottle** (tutti gli indicatori `Auto T` e `MCT` si spengono) e portare manualmente la manetta su **Idle** per la toccata.

8. **Riattaccata (`Go-Around`)**:
9. In caso di mancato avvicinamento, premere semplicemente **`TOGA`**: l'automanetta avanza dolcemente al **100% di spinta** e imposta il target a **`160 KIAS`**; retrarre subito i flap al **50%**, con rateo positivo retrarre il carrello, e sopra **`115 KIAS`** retrarre i flap a **0%** e premere **`MCT`**.

---

4. Profilo Pianificazione Volo SimBrief

È disponibile un profilo aeromobile ufficiale pre-calibrato per SimBrief, con tutti i dati certificati del nostro Cirrus Vision Jet SF50 G2 in X-Plane 12 (quota massima FL310, consumi Williams FJ33-5A, MTOW 2.722 kg / 6.000 lbs, pesi e avionica PBN) pronto da aggiungere con 1 clic alla tua flotta SimBrief: * 🌐 **Clicca qui per importare il profilo SimBrief ufficiale

---

5. Electronic Flight Bag (EFB), AviTab & Gestione Carico in Tempo Reale

Supporto Tablet 3D in Cabina

- L'SF50 G2 include un tablet 3D dedicato (EFB) montato sul supporto del montante sinistro (`xPad_arm.obj`).
- **Montaggio / Smontaggio Rapido**: Cliccando in cabina sul supporto o sulla cornice del tablet (o richiamando il comando `laminar/sf50/tablet/toggle`), il tablet compare o si nasconde all'istante.

Cartine Navigraph, Mappa GPS e SimBrief (Integrazione AviTab)

- Supporto nativo integrato per il plugin gratuito **AviTab** (tramite `AviTab.json` preconfigurato):
- **Integrazione Navigraph**: Accesso con il tuo account Navigraph a carte di avvicinamento georeferenziate, SID, STAR e diagrammi aeroportuali con la posizione in tempo reale dell'aereo.

- **Moving Map**: Mappa GPS vettoriale ad alta risoluzione con visualizzazione di rotta e terreno.
- **Visualizzatore OFP SimBrief**: Consultazione diretta del piano operativo di volo all'interno del cockpit.

Gestione Carico Carburante & Passeggeri (Dispatch Manager)

- Il modulo dedicato XLua (`sf50_dispatch.lua`) permette di caricare carburante e passeggeri in tempo reale senza dover mettere in pausa il simulatore né accedere ai menu di X-Plane:
- **Passeggeri**: Configurazione da 1 a 5 occupanti (Pilota + fino a 4 passeggeri calcolati a 82 kg ciascuno).
- **Bagagli / Merci**: Regolazione rapida da 0 a 136 kg.
- **Preimpostazioni Carburante**: Tasti rapidi `MIN FUEL` (60 gal / 227 kg), `TABS` (140 gal / 429 kg) e `FULL TANKS` (296 gal / 907 kg), oppure regolazione fine `±10 gal`.
- **Caricamento 1-Click da SimBrief**: Il comando `laminar/sf50/dispatch/load_simbrief` legge il piano di volo e allinea automaticamente il carburante di blocco e il numero di passeggeri previsti.
- **Fisica di Bordo Sincronizzata**: I pesi reali di simulazione (`m_fixed`, `m_fuel1`, `m_fuel2`) e il baricentro si aggiornano all'istante con controllo automatico del peso massimo al decollo (MTOW 6.000 lbs).